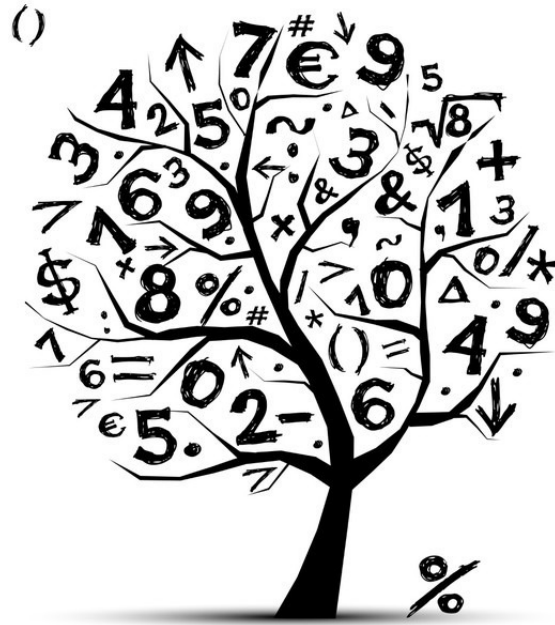


Ultimo aggiornamento: 7 ottobre 2026

Esercizi: sistemi di equazioni lineari



- **Autore:** Fabio Furini

Esercizio 1

Risolvere con l'eliminazione di Gauss il sistema

$$\begin{cases} 1x_1 + 1x_2 + 1x_3 = 6 \\ 2x_1 + 3x_2 + 1x_3 = 11 \\ 1x_1 - 1x_2 + 2x_3 = 5 \end{cases}$$

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & 3 & 1 & 11 \\ 1 & -1 & 2 & 5 \end{array} \right)$$

$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ e $R_3 \leftarrow R_3 - R_1$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & -2 & 1 & -1 \end{array} \right)$$

$R_3 \leftarrow R_3 + 2R_2$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -3 \end{array} \right)$$

Sostituzione all'indietro:

$$-x_3 = -3 \Rightarrow x_3 = 3, \quad x_2 = -1 + x_3 = 2, \quad x_1 = 6 - x_2 - x_3 = 1.$$

Quindi $\mathbf{x} = (1, 2, 3)'$. Verifica: $2 + 6 + 3 = 11$ e $1 - 2 + 6 = 5$ ✓

Esercizio 2

Risolvere con l'eliminazione di Gauss il sistema

$$\begin{cases} 2x_2 + 1x_3 = -1 \\ 1x_1 - 1x_2 + 2x_3 = 5 \\ 2x_1 + 1x_2 + 1x_3 = 4 \end{cases}$$

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 & 5 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \end{array} \right)$$

L'elemento in posizione (1, 1) è nullo. $R_1 \leftrightarrow R_2$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 5 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \end{array} \right)$$

$R_3 \leftarrow R_3 - 2 R_1$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 5 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & -3 & -6 \end{array} \right)$$

$R_3 \leftarrow \frac{1}{3} R_3$, poi $R_2 \leftrightarrow R_3$ (per evitare frazioni):

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \end{array} \right)$$

$R_3 \leftarrow R_3 - 2 R_2$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \end{array} \right)$$

Sostituzione all'indietro:

$$x_3 = 1, \quad x_2 = -2 + x_3 = -1, \quad x_1 = 5 + x_2 - 2 x_3 = 5 - 1 - 2 = 2.$$

Quindi $\mathbf{x} = (2, -1, 1)'$. Verifica: $-2 + 1 = -1$, $2 + 1 + 2 = 5$, $4 - 1 + 1 = 4 \checkmark$

Esercizio 3

Risolvere con l'eliminazione di Gauss il sistema seguente e scriverne le soluzioni in forma parametrica $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + t \mathbf{v}$:

$$\begin{cases} 1 x_1 - 1 x_2 + 2 x_3 = 1 \\ 2 x_1 - 1 x_2 + 5 x_3 = 4 \\ 1 x_1 \quad \quad + 3 x_3 = 3 \end{cases}$$

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 5 & 4 \\ 1 & 0 & 3 & 3 \end{array} \right)$$

$R_2 \leftarrow R_2 - 2 R_1$ e $R_3 \leftarrow R_3 - R_1$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{array} \right)$$

$R_3 \leftarrow R_3 - R_2$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$\text{rank}(A) = \text{rank}(A|b) = 2 < 3$: infinite soluzioni con $3 - 2 = 1$ parametro libero. Ponendo $x_3 = t$:

$$x_2 = 2 - t, \quad x_1 = 1 + x_2 - 2 x_3 = 1 + 2 - t - 2t = 3 - 3t,$$

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 3-3t \\ 2-t \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Esercizio 4

Risolvere il sistema di 2 equazioni in 4 variabili

$$\begin{cases} 1 x_1 + 2 x_2 - 1 x_3 + 1 x_4 = 2 \\ 2 x_1 + 4 x_2 - 1 x_3 + 3 x_4 = 5 \end{cases}$$

$$(A|b) = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & -1 & 3 & 5 \end{array} \right) \quad R_2 \leftarrow R_2 - 2 R_1: \quad \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

$\text{rank}(A) = \text{rank}(A|b) = 2 < 4$: infinite soluzioni con $4 - 2 = 2$ parametri liberi. I pivot sono nelle colonne di x_1 e x_3 , quindi $x_2 = s$ e $x_4 = t$ sono libere:

$$x_3 = 1 - x_4 = 1 - t, \quad x_1 = 2 - 2 x_2 + x_3 - x_4 = 2 - 2s + 1 - t - t = 3 - 2s - 2t,$$

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad s, t \in \mathbb{R}.$$

Esercizio 5

Mostrare che il sistema seguente non ha soluzioni:

$$\begin{cases} 1x_1 + 2x_2 + 1x_3 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 + 1x_3 = 2 \\ 3x_1 + 5x_2 + 2x_3 = 4 \end{cases}$$

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 2 \\ 3 & 5 & 2 & 4 \end{array} \right)$$

$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ e $R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right)$$

$R_3 \leftarrow R_3 - R_2$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

L'ultima riga dice $0 = 1$: $\text{rank}(A) = 2 < 3 = \text{rank}(A|b)$, quindi per il teorema di Rouché–Capelli il sistema **non ha soluzioni**. (Si noti che la terza riga di A è la somma delle prime due, mentre $4 \neq 1 + 2$.)

Esercizio 6

Le seguenti matrici complete sono già in forma a scala. Usando il teorema di Rouché–Capelli, dire se ciascun sistema ha un'unica soluzione, infinite soluzioni o nessuna soluzione (variabili x_1, x_2, x_3). Risolvere poi i sistemi che hanno soluzioni.

$$\text{a) } \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 5 & 3 \end{array} \right) \quad \text{b) } \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \quad \text{c) } \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{array} \right)$$

a) $\text{rank}(A) = \text{rank}(A|b) = 3 = n$: **soluzione unica**. $x_3 = \frac{3}{5}$, $x_2 = 2 - 4x_3 = -\frac{2}{5}$, $x_1 = 1 - 2x_2 - 3x_3 = 1 + \frac{4}{5} - \frac{9}{5} = 0$. Quindi $\mathbf{x} = (0, -\frac{2}{5}, \frac{3}{5})'$.

b) $\text{rank}(A) = \text{rank}(A|b) = 2 < 3$: **infinite soluzioni** con 1 parametro libero. I pivot sono nelle colonne di x_1 e x_3 , quindi $x_2 = t$ è libera: $x_3 = 2$, $x_1 = 1 - 2t - 3 \cdot 2 = -5 - 2t$, cioè $\mathbf{x} = (-5, 0, 2)' + t(-2, 1, 0)'$, $t \in \mathbb{R}$.

c) $\text{rank}(A) = 2 < 3 = \text{rank}(A|b)$ (l'ultima riga dice $0 = 4$): **nessuna soluzione**.

Esercizio 7

Discutere, al variare di $k \in \mathbb{R}$, il numero di soluzioni del sistema

$$\begin{cases} 1 x_1 + 1 x_2 + k x_3 = 1 \\ 1 x_1 + k x_2 + 1 x_3 = 1 \\ k x_1 + 1 x_2 + 1 x_3 = 1 \end{cases}$$

e risolverlo quando ha soluzioni.

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & k & 1 \\ 1 & k & 1 & 1 \\ k & 1 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

$R_2 \leftarrow R_2 - R_1$ e $R_3 \leftarrow R_3 - k R_1$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & k & 1 \\ 0 & k-1 & 1-k & 0 \\ 0 & 1-k & 1-k^2 & 1-k \end{array} \right)$$

$R_3 \leftarrow R_3 + R_2$ (si noti che $(1-k) + (1-k^2) = (1-k)(2+k)$):

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & k & 1 \\ 0 & k-1 & 1-k & 0 \\ 0 & 0 & (1-k)(2+k) & 1-k \end{array} \right)$$

- **Caso $k \neq 1$ e $k \neq -2$:** tre pivot, $\text{rank}(A) = \text{rank}(A|b) = 3$, **soluzione unica**.
Dividendo per $1-k \neq 0$: $(2+k) x_3 = 1$, cioè $x_3 = \frac{1}{k+2}$; la seconda riga dà $(k-1)(x_2 - x_3) = 0$, cioè $x_2 = x_3 = \frac{1}{k+2}$; infine $x_1 = 1 - x_2 - k x_3 = 1 - \frac{1+k}{k+2} = \frac{1}{k+2}$.
Quindi

$$\mathbf{x} = \frac{1}{k+2} (1, 1, 1)'$$

- **Caso $k = 1$:** la seconda e la terza riga diventano nulle. $\text{rank}(A) = \text{rank}(A|b) = 1 < 3$: **infinite soluzioni** con 2 parametri liberi. Il sistema si riduce a $x_1 + x_2 + x_3 = 1$; con $x_2 = s$, $x_3 = t$: $\mathbf{x} = (1 - s - t, s, t)'$, $s, t \in \mathbb{R}$.
- **Caso $k = -2$:** l'ultima riga diventa $(0 \ 0 \ 0 \mid 3)$, cioè $0 = 3$. $\text{rank}(A) = 2 < 3 = \text{rank}(A|b)$: **nessuna soluzione**.

(Coerentemente, $\det(A) = -(k-1)^2(k+2)$ si annulla esattamente per $k = 1$ e $k = -2$.)

Esercizio 8

Trovare i valori di $k \in \mathbb{R}$ per cui il sistema omogeneo

$$\begin{cases} 1 x_1 + 2 x_2 + 1 x_3 = 0 \\ 2 x_1 + k x_2 + 3 x_3 = 0 \\ 1 x_1 + 1 x_2 + 2 x_3 = 0 \end{cases}$$

ha soluzioni non banali, e calcolarle.

La matrice A è quadrata, quindi ci sono soluzioni non banali se e solo se $\det(A) = 0$. Con la regola di Sarrus:

$$\det(A) = 2k + 6 + 2 - k - 8 - 3 = k - 3,$$

quindi esistono soluzioni non banali se e solo se $k = 3$ (per $k \neq 3$ l'unica soluzione è $\mathbf{x} = \mathbf{0}$).

Per $k = 3$, $R_2 \leftarrow R_2 - 2 R_1$ e $R_3 \leftarrow R_3 - R_1$, poi $R_3 \leftarrow R_3 - R_2$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Ponendo $x_3 = t$: $x_2 = x_3 = t$ e $x_1 = -2 x_2 - x_3 = -3t$. Quindi

$$\mathbf{x} = t (-3, 1, 1)', \quad t \in \mathbb{R}.$$

Esercizio 9

Risolvere con la regola di Cramer il sistema

$$\begin{cases} 3 x_1 + 2 x_2 = 7 \\ 1 x_1 - 1 x_2 = -1 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad A_1 = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \quad A_2 = \begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\det(A) = 3 \cdot (-1) - 2 \cdot 1 = -5$$

$$\det(A_1) = 7 \cdot (-1) - 2 \cdot (-1) = -5$$

$$\det(A_2) = 3 \cdot (-1) - 7 \cdot 1 = -10$$

Poiché $\det(A) \neq 0$:

$$(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2) = \left(\frac{-5}{-5}, \frac{-10}{-5} \right) = (1, 2).$$

Verifica: $3 + 4 = 7$ e $1 - 2 = -1$ ✓

Esercizio 10

Risolvere con la regola di Cramer il sistema

$$\begin{cases} 1x_1 + 1x_2 + 1x_3 = 6 \\ 1x_1 - 1x_2 + 2x_3 = 5 \\ 2x_1 + 1x_2 - 1x_3 = 1 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix} \quad A_1 = \begin{pmatrix} 6 & 1 & 1 \\ 5 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 6 & 1 \\ 1 & 5 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix} \quad A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 6 \\ 1 & -1 & 5 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Con la regola di Sarrus:

$$\det(A) = 1 + 4 + 1 - (-2) - (-1) - 2 = 7$$

$$\det(A_1) = 6 + 2 + 5 - (-1) - (-5) - 12 = 7$$

$$\det(A_2) = -5 + 24 + 1 - 10 - (-6) - 2 = 14$$

$$\det(A_3) = -1 + 10 + 6 - (-12) - 1 - 5 = 21$$

Poiché $\det(A) \neq 0$:

$$(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \tilde{x}_3) = \left(\frac{7}{7}, \frac{14}{7}, \frac{21}{7} \right) = (1, 2, 3).$$

Verifica: $1 + 2 + 3 = 6$, $1 - 2 + 6 = 5$, $2 + 2 - 3 = 1$ ✓

Esercizio 11

Data la fattorizzazione LU $A = L U$ con

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad U = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix},$$

risolvere il sistema $A x = b$ con $b = (-1, 0, 13)'$.

Passo 1 - Sostituzione in avanti: risolvere $L y = b$:

$$y_1 = -1, \quad y_2 = 0 - 3 y_1 = 3, \quad y_3 = 13 - (-1) y_1 - 2 y_2 = 13 - 1 - 6 = 6.$$

Passo 2 - Sostituzione all'indietro: risolvere $U x = y$ con $y = (-1, 3, 6)'$:

$$3 x_3 = 6 \implies x_3 = 2, \quad x_2 = 3 - 2 x_3 = -1,$$

$$2 x_1 = -1 - x_2 + x_3 = -1 + 1 + 2 = 2 \implies x_1 = 1.$$

Quindi $x = (1, -1, 2)'$.

Verifica:

$$A = L U = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 6 & 4 & -1 \\ -2 & 1 & 8 \end{pmatrix}, \quad A x = \begin{pmatrix} 2 - 1 - 2 \\ 6 - 4 - 2 \\ -2 - 1 + 16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 13 \end{pmatrix} = b \quad \checkmark$$